

COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA

Laboratorio 2 — ¿La memoria importa?

Von Neumann, memoria caché y localidad

1. Propósito

Realizar un experimento para analizar la relación entre el procesador, la memoria y el rendimiento. Se compararán diferentes patrones de acceso a una matriz para observar experimentalmente el efecto de la localidad de memoria y comprender la importancia de la memoria caché.

2. Objetivos

- Relacionar el modelo de Von Neumann con el acceso a memoria durante la ejecución de un programa.
- Comprender el propósito de la memoria caché dentro de la jerarquía de memoria.
- Diferenciar localidad espacial y localidad temporal.
- Implementar diferentes patrones de acceso a una estructura matricial.
- Medir el tiempo de ejecución de los diferentes patrones de acceso.
- Analizar cómo el patrón de acceso a memoria puede afectar el rendimiento.

3. Parte A — Modelo de Von Neumann

Responda antes de realizar los experimentos:

1. Explique brevemente el modelo de Von Neumann e identifique CPU, memoria, unidad de control y unidad aritmético-lógica.
2. ¿Por qué el acceso a memoria puede convertirse en un factor que limite el rendimiento del procesador?
3. ¿Por qué se utilizan diferentes niveles de memoria entre el procesador y la memoria principal?

4. Parte B — Acceso a una matriz

Trabaje con una matriz cuadrada de números reales. Se recomienda comenzar con $N = 4000$, ajustándolo según las características del equipo. Inicialice la matriz antes de realizar las mediciones y registre las características básicas del equipo.

5. Parte C — Recorrido por filas

Implemente:

```

for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        A[i][j] *= 2.0;
    }
}

```

Mida el tiempo de ejecución y realice varias ejecuciones.

6. Parte D — Recorrido por columnas

Implemente:

```

for (int j = 0; j < N; j++) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        A[i][j] *= 2.0;
    }
}

```

Repita las mediciones y verifique que ambas versiones realizan esencialmente el mismo trabajo.

7. Parte E — Comparación experimental

Realice el experimento para diferentes tamaños de matriz.

Tamaño N	Filas (ms)	Columnas (ms)	Relación
500			
1000			
2000			
4000			

Calcule: $R = T_{\text{columnas}} / T_{\text{filas}}$.

8. Parte F — Localidad espacial

1. ¿Cuál de los dos recorridos aprovecha mejor la localidad espacial?
2. ¿Por qué los accesos $A[i][0]$, $A[i][1]$, $A[i][2]$, ... pueden comportarse diferente de $A[0][j]$, $A[1][j]$, $A[2][j]$, ...?
3. ¿Cómo puede relacionarse esta diferencia con la memoria caché?

9. Parte G — Influencia del tamaño del problema

Repita el experimento con:

- $N = 100$
- $N = 250$
- $N = 500$
- $N = 1000$

- N = 2000
- N = 4000

Construya una gráfica que compare el tiempo de ambos patrones en función de N.

10. Parte H — Localidad temporal

Compare los siguientes patrones:

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
    A[i][0] += 1;
    A[i][0] += 1;
    A[i][0] += 1;
}

for (int k = 0; k < 3; k++) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        A[i][0] += 1;
    }
}
```

1. ¿Existe reutilización de los mismos datos?
2. ¿Qué relación tiene este experimento con la localidad temporal?
3. ¿Los resultados experimentales coinciden necesariamente con lo esperado? Explique.

11. Parte I — Características de la memoria caché

Obtenga información del procesador del equipo utilizado y registre los tamaños disponibles de L1, L2 y L3.

Característica	Valor
Procesador	
Número de núcleos	
L1	
L2	
L3	
Memoria RAM	
Sistema operativo	

En Linux puede utilizar lscpu. En otros sistemas operativos puede utilizar herramientas del sistema o documentación del fabricante.

12. Parte J — Análisis y preguntas finales

1. Relacione los resultados obtenidos con el modelo de Von Neumann.
2. ¿Por qué una CPU rápida puede permanecer esperando datos de memoria?

3. ¿Qué problema intenta resolver la memoria caché?
4. ¿Qué relación existe entre memoria caché, localidad, patrón de acceso y tiempo de ejecución?
5. ¿Por qué dos programas que realizan esencialmente las mismas operaciones pueden presentar tiempos diferentes?
6. ¿Qué diferencia existe entre localidad espacial y localidad temporal?

13. Entregable

Entregue un informe breve acompañado del código fuente. Debe contener:

- Código de los diferentes patrones de acceso.
- Características básicas del equipo utilizado.
- Tablas de tiempos obtenidos.
- Gráficas de tiempo en función del tamaño de la matriz.
- Comparación entre recorrido por filas y por columnas.
- Análisis de localidad espacial y temporal.
- Respuestas a las preguntas de análisis.
- Conclusión sobre la influencia de la memoria caché en el rendimiento.

14. Consideraciones

- Utilice el mismo equipo y condiciones de ejecución para realizar las comparaciones.
- Realice varias ejecuciones y evite utilizar una única medición.
- Verifique que las versiones comparadas realicen un trabajo equivalente.
- Registre las características del hardware utilizadas.
- No se espera que los resultados sean idénticos entre diferentes computadores; lo importante es interpretar correctamente el comportamiento observado.

15. Idea central del laboratorio

**El rendimiento no depende únicamente de cuántas operaciones realiza un programa.
También importa cómo accede a los datos y cómo utiliza la jerarquía de memoria.**